Maillages et précision de la méthode des éléments finis pour une onde acoustique harmonique

Yann MOUSSU
CentraleSupélec

10 octobre 2026

Résumé

Ce projet traite les questions des deux énoncés fournis : construction et qualité d'un maillage, puis erreur d'une approximation triangulaire P_1 de l'équation de Helmholtz. Une onde plane connue permet de comparer la solution numérique à une solution exacte. Les normes L^2 et H^1 sont calculées par intégration sur les éléments ; le maximum de l'erreur est estimé par échantillonnage intérieur. Les études sur maillage régulier et sur maillage déformé utilisent quatre résolutions et trois nombres d'onde. Les exposants décrivant la dépendance des erreurs à h et à k sont estimés à partir des calculs. Des calculs de contrôle vérifient la précision des intégrales et la résolution des systèmes. Les conclusions reposent sur les tableaux et les courbes obtenus.

Table des matières

1 Maillage **3**
1.1 Représentation du maillage . . . 3
1.2 Aire et orientation . . . 4
1.3 Rapport d'aspect . . . 4
1.4 Facteur de longueur d'arête . . . 4
1.5 Amplitude adaptée aux éléments incidents . . . 5
1.6 Préserver les nœuds de bord . . . 5
1.7 Analyse quantitative et histogrammes . . . 6
1.8 Barycentre d'un élément . . . 8
1.9 Subdivision des quadrangles . . . 8
1.10 Opérations topologiques . . . 8
1.11 Frontière fractale à aire constante . . . 9
1.12 Sous-maillage de frontière . . . 11

2 Méthode des éléments finis **11**
2.1 Modèle acoustique et solution de référence . . . 11
2.2 Discrétisation FEM commune aux deux études . . . 12
2.3 Normes d'erreur et contrôles d'intégration . . . 14
2.4 Protocole des deux études FEM . . . 17
2.5 Résultats sur maillage régulier . . . 19
2.6 Résultats après déplacement interne . . . 21
2.7 Analyse critique : interpolation, phase et stabilité . . . 24

Préambule

Ce projet étudie la qualité des maillages, puis la précision d'une approximation triangulaire P_1 de l'équation de Helmholtz. La première partie traite la construction, la déformation et les indicateurs géométriques du maillage. La seconde compare la solution numérique à une onde plane exacte sur des maillages réguliers et déplacés.

On note Ω le domaine de calcul, Γ son bord, $\mathcal{T}_h$ l'ensemble des triangles et $|T|$ l'aire d'un triangle. Le carré $\Omega = (0,1)^2$ sert de cas test, car on y connaît une solution exacte. Les longueurs sont normalisées ; dans une application physique, k est en m^{-1} et kh est sans dimension.

L'**interpolation** construit une fonction simple à partir de ses valeurs aux nœuds : en P_1, elle est affine, de la forme $a + bx + cy$, sur chaque triangle. Une **quadrature** remplace une intégrale par une somme pondérée de valeurs ; son contrôle consiste à augmenter le nombre de points et à comparer les résultats. Pour un système $Au = b$, le **résidu** $Au - b$ mesure l'écart aux équations après résolution. Enfin, la **matrice de rigidité** K rassemble les intégrales des produits de gradients des fonctions de base ; sa définition précise sera donnée dans la partie FEM [4, 7].

1 Maillage

1.1 Représentation du maillage

1.1.1 Structure à pseudo-pointeurs du cours

D'après les cours [6, 4], la **connectivité** indique les nœuds qui composent chaque élément. Elle est dite aplatie lorsque les listes des éléments sont placées à la suite dans un seul tableau. Nous conservons trois tableaux :

- `node_coords` : $N \times 2$ coordonnées réelles ;
- `elem2nodes` : indices entiers des sommets successifs ;
- `p_elem2nodes` : tableau de longueur $N_e + 1$ délimitant les éléments.

Une **tranche de connectivité** est la portion du tableau correspondant à un élément. L'élément e utilise la tranche comprise entre les positions p_e et p_{e+1}, cette dernière exclue. Les indices commencent à zéro, $p_0 = 0$, p_{N_e} égale la longueur de la connectivité, et $p_{e+1} - p_e$ vaut 3 ou 4. La correspondance $\mathrm{l2g}(e, i)$ est l'indice global stocké dans cette tranche.

1.1.2 Contrôles géométriques

Les coordonnées doivent être finies ; les indices doivent être entiers, dans les bornes et sans répétition dans un élément. Les sommets sont ordonnés le long du contour. Les maillages produits pour les calculs sont orientés positivement. Un élément **dégénéré** a une aire nulle ; une **incidence** indique qu'une arête appartient à un élément. Les contrôles refusent les cellules dégénérées, les quadrangles croisés, les arêtes ayant plus de deux éléments incidents et les orientations incompatibles sur les arêtes intérieures.

Les contrôles portent sur les cellules et leurs arêtes communes. Ils ne recherchent pas tous les chevauchements possibles entre cellules éloignées. Les maillages sont donc construits sur une grille ordonnée, puis déformés en conservant des aires positives ; ajouter ou supprimer un élément ne reconstruit pas automatiquement le maillage.

1.2 Aire et orientation

Cette partie traite la question Q1.

Pour un triangle de sommets P_0, P_1, P_2, l'aire signée est

$$a_T = \frac{1}{2}\det(P_1 - P_0, P_2 - P_0), \qquad |T| = |a_T|.$$

Le calcul utilise des différences de coordonnées pour éviter de soustraire de grands produits proches. Le contrôle sur un triangle translaté de 10^9 retrouve l'aire $0,5$; son résultat figure dans le tableau de vérification. Pour les polygones, une somme de produits vectoriels fournit l'aire. Le calcul de la valeur absolue ne suffit pas à vérifier un maillage : une aire négative signale une inversion et une aire quasi nulle une dégénérescence.

Les calculs en double précision arrondissent les nombres : $\varepsilon_{\text{mach}} \simeq 2,22\times10^{-16}$ mesure cette précision relative. Une aire est considérée comme numériquement nulle si elle est inférieure à $64\varepsilon_{\text{mach}}\ell_T^2$, où ℓ_T est la plus grande étendue du triangle suivant les axes. Le facteur 64 est une marge de sécurité du code, pas une constante du cours. Ce seuil suit l'échelle de l'aire lorsque le maillage est raffiné.

1.3 Rapport d'aspect

Cette partie traite la question Q2.

D'après le cours [5], diapositive 75,

$$Q_T = \frac{\sqrt{3}}{6}\frac{h_{\max,T}}{\rho_T}, \qquad \rho_T = \frac{|T|}{s_T}, \qquad s_T = \frac{\ell_1 + \ell_2 + \ell_3}{2}.$$

Ici $h_{\max,T}$ est la plus grande arête et ρ_T le rayon du cercle inscrit. Le triangle équilatéral donne $Q_T = 1$; une forme dégénérée peut donner $Q_T \to +\infty$.

Pour le triangle rectangle isocèle de côtés $1, 1, \sqrt{2}$, l'aire vaut $1/2$, le rayon inscrit vaut $1 - \sqrt{2}/2$ et $Q_T \simeq 1,39385$. Ces valeurs et celles du triangle équilatéral sont vérifiées dans le programme.

1.4 Facteur de longueur d'arête

Cette partie traite la question Q3.

Le cours [5], diapositive 75, décrit le rapport de la plus petite arête à la longueur *medium*. Cette expression ne donne pas une formule non ambiguë. Nous retenons explicitement la moyenne arithmétique :

$$E_T = \frac{\min(\ell_1, \ell_2, \ell_3)}{(\ell_1 + \ell_2 + \ell_3)/3}.$$

Les résultats utilisent la moyenne arithmétique. E_T vaut 1 pour le triangle équilatéral et environ 0,87868 pour le triangle rectangle isocèle.

1.4.1 Indicateurs complémentaires

Les angles sont obtenus par produits scalaires normalisés, avec saturation du cosinus dans $[-1, 1]$ avant application de arccos. Nous calculons séparément l'angle minimal et l'angle maximal. Le maximum des cosinus est le cosinus du *plus petit angle*. Une valeur proche de 1 correspond à un petit angle. Le cours [5], diapositive 76, définit un autre critère pour les quadrangles, nommé *pointedness* : il décrit une forme pointue ou en aiguille, par $\tau = 4\min(A_1, A_2, A_3, A_4)/A$, où les A_i sont les quatre sous-aires du schéma du cours et A l'aire totale. Ce critère quadrangulaire n'est pas utilisé dans nos histogrammes triangulaires.

1.5 Amplitude adaptée aux éléments incidents

Cette partie traite la question Q4.

Première approche et limite observée. Une première approche consiste à imposer une distance fixe $0,01$. Le tableau montre que son rapport au diamètre augmente avec le raffinement : la perturbation relative n'est pas comparable entre les maillages. On écarte cette approche pour ce protocole et on choisit un déplacement proportionnel à une longueur locale.

n_x	Diamètre moyen	Déplacement fixe / diamètre
16	0.25769	0.03881
32	0.12885	0.07761
64	0.06442	0.15522
128	0.03221	0.31045

TABLE 1 – Effet du raffinement sur une distance de déplacement fixe de 0,01, sur les maillages réguliers.

Méthode retenue et résultat. Pour chaque élément e, soit $\bar{\ell}_e$ la moyenne de ses longueurs d'arête. Pour le nœud j, soit $\mathcal{E}(j)$ l'ensemble des éléments incidents. La longueur locale est

$$\ell_j = \frac{1}{\#\mathcal{E}(j)} \sum_{e \in \mathcal{E}(j)} \bar{\ell}_e, \qquad P'_j = P_j + \mu \ell_j \widehat{d}.$$

La direction est normalisée, $\widehat{d} = d/\|d\|$; un vecteur nul ou non fini est refusé. L'amplitude relative μ est finie et positive ou nulle. Un nœud isolé n'est pas déplacé. Cette règle conserve la proportion entre déplacement et taille locale lors d'un raffinement.

Le code peut déplacer tous les nœuds pour Q4. Après déplacement, chaque aire doit garder son signe et rester non dégénérée. Un déplacement trop fort provoque une erreur explicite ; il n'est pas réduit silencieusement, car cela changerait le protocole expérimental.

1.6 Préserver les nœuds de bord

Cette partie traite la question Q5.

Une arête est de bord lorsqu'elle appartient à un seul élément. Les nœuds de ces arêtes forment l'ensemble B. Le déplacement interne applique la règle précédente uniquement à $j \notin B$; pour $j \in B$, $P'_j = P_j$ exactement. La frontière est détectée topologiquement, sans comparer les coordonnées à des valeurs comme $y = 1$, ce qui serait faux sur un bord fractal.

La direction choisie pour les études est $(1, 0)$ et $\mu = 0,1$. La construction est faite une fois par résolution, avant la boucle sur k. Deux exécutions avec les mêmes paramètres produisent donc les mêmes coordonnées et les mêmes solutions à précision machine. La génération d'une direction de déformation est annoncée comme extension de difficulté élevée dans l'énoncé ; nous utilisons une direction fixe explicitement documentée.

1.7 Analyse quantitative et histogrammes

Cette partie traite la question Q6.

Pour répondre à la question Q6, l'analyse utilise le niveau 3 de la frontière fractale dont la construction sera détaillée pour Q10 ; elle compare le maillage obtenu avec sa version déplacée intérieurement. Les deux versions comportent 1365 nœuds et 2560 triangles. L'aire totale est 1 dans les deux cas. Avant déplacement, l'aire minimale vaut environ $3,6914 \times 10^{-4}$; après déplacement elle vaut $2,9031 \times 10^{-4}$. Aucune aire n'est quasi nulle ou négative.

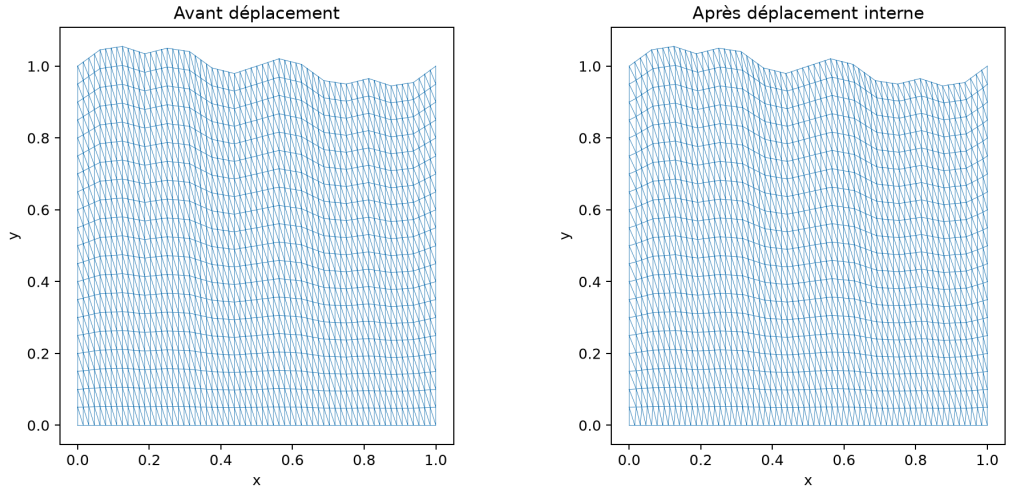


FIGURE 1 – Frontière fractale de niveau 3, avant et après déplacement interne. Les coordonnées du bord restent fixes.

Les histogrammes des aires montrent la redistribution des tailles après déplacement, tout en conservant l'aire totale.

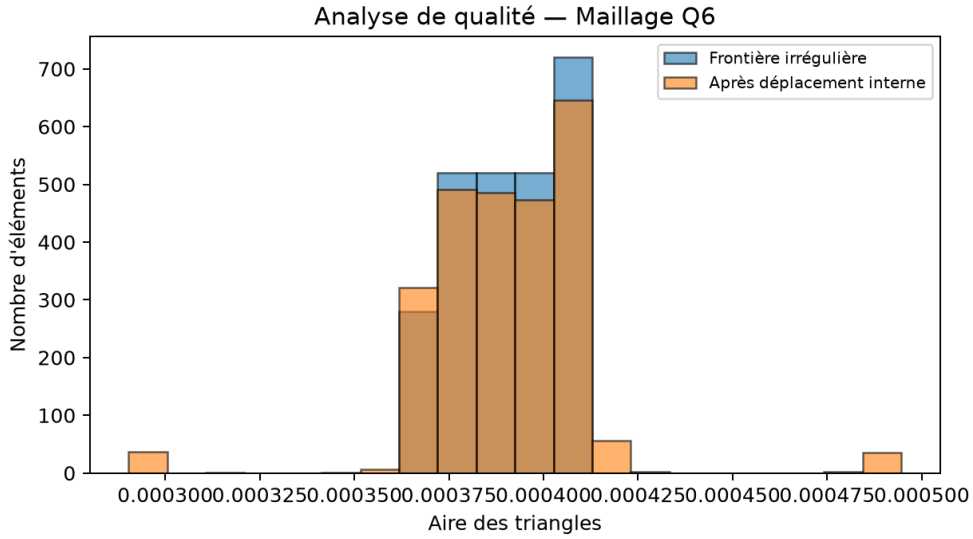


FIGURE 2 – Distribution des aires, avant et après déplacement.

Le rapport d'aspect maximal passe d'environ 3,1506 à 3,4639, et l'angle minimal de $13,97°$ à $12,77°$. Le déplacement choisi dégrade donc certains éléments ; il n'est pas présenté comme un algorithme d'amélioration du maillage. Le facteur d'arête minimal passe de 0,3767 à 0,3134. Les histogrammes utilisent les mêmes classes pour les deux versions afin de rendre la comparaison pertinente. Pour le rapport d'aspect, la valeur idéale est 1 : les valeurs observées

indiquent donc des triangles allongés dès la construction initiale. Le maximum augmente de près de 10 % après déplacement. La figure 3 montre la répartition des éléments, tandis que ce maximum décrit le cas le plus défavorable ; il ne signifie pas que tous les triangles se dégradent dans la même proportion.

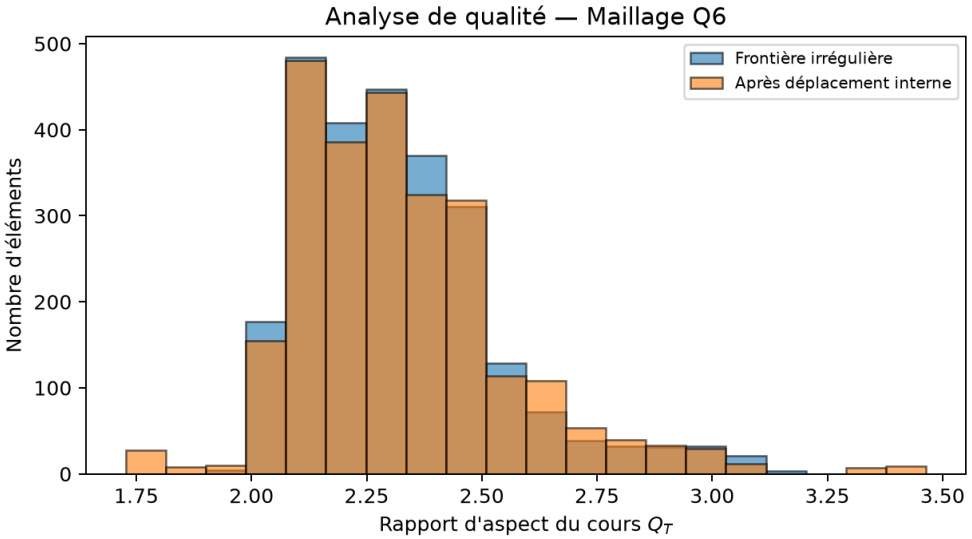


FIGURE 3 – Rapport d'aspect défini dans le cours.

Le facteur de longueur d'arête compare la plus petite arête à la moyenne des trois longueurs. Sa distribution complète celle du rapport d'aspect. Une valeur proche de 1 correspond à des arêtes de longueurs voisines ; une valeur faible indique qu'une arête est courte par rapport aux deux autres. Le minimum diminue ici d'environ 17 %, de 0,3767 à 0,3134 : le déplacement accentue donc le déséquilibre des longueurs dans les éléments les plus défavorables. Les figures 3 et 4 conduisent ainsi au même constat sur les extrema, avec deux mesures géométriques différentes.

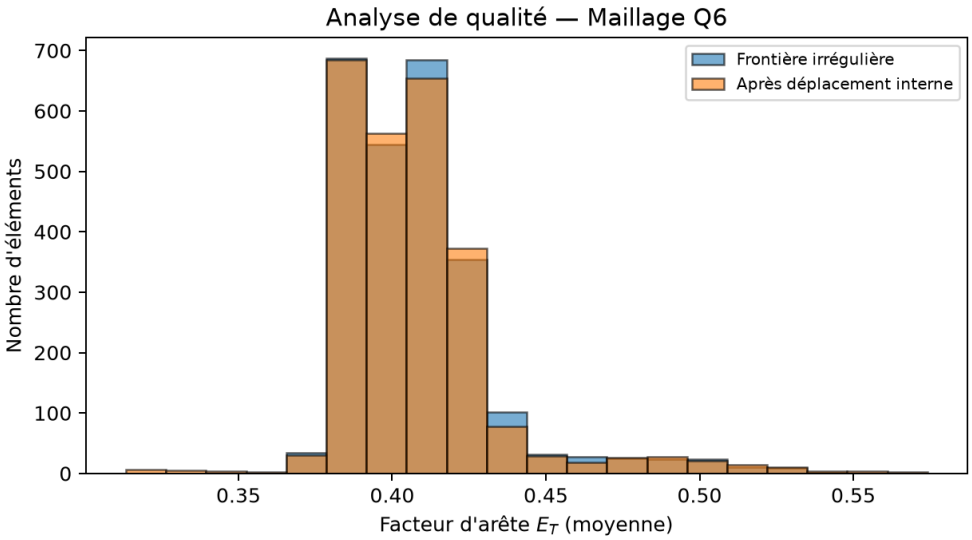


FIGURE 4 – Facteur de longueur d'arête, convention de moyenne arithmétique.

Le cosinus du plus petit angle augmente lorsque ce dernier diminue. Sa distribution met en évidence les éléments les plus pointus après déplacement.

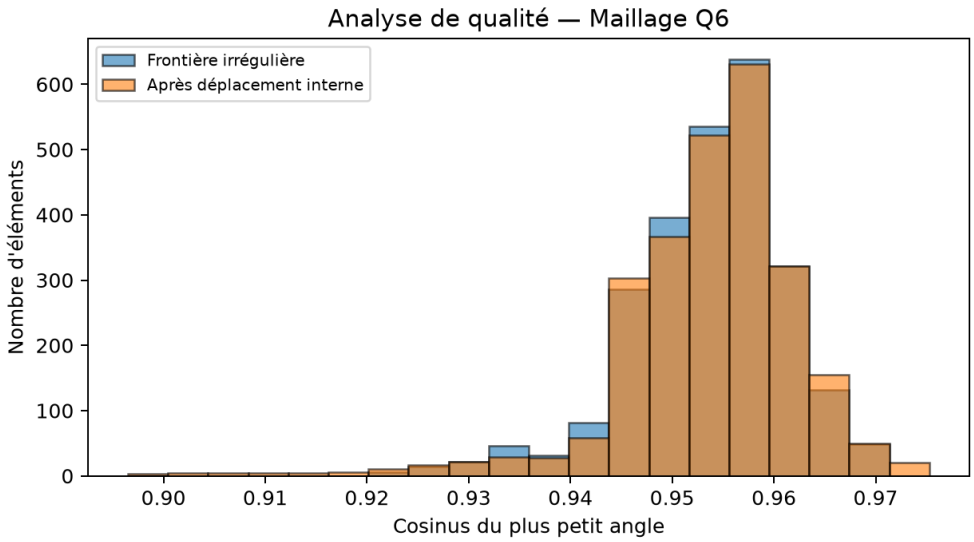


FIGURE 5 – Cosinus du plus petit angle. Une valeur proche de 1 signale un angle très petit.

1.8 Barycentre d'un élément

Cette partie traite la question Q7. On adopte le barycentre des sommets affectés de poids égaux :

$$G = \frac{1}{m} \sum_{j=0}^{m-1} P_j, \qquad m = 3 \text{ ou } 4.$$

Pour un triangle, cette moyenne est aussi le centroïde surfacique. Il en est de même pour un parallélogramme. Pour un quadrangle convexe quelconque, elle définit le barycentre des sommets.

1.9 Subdivision des quadrangles

Cette partie traite la question Q8.

Pour un quadrangle convexe ordonné, la diagonale (P_0, P_2) produit (P_0, P_1, P_2) et (P_0, P_2, P_3). Chaque cellule est examinée ; on ne suppose pas que le type du premier élément vaut pour tout le maillage. Les triangles d'un maillage mixte sont conservés.

La somme des aires des deux triangles retrouve celle du quadrangle. La connectivité et les pseudo-pointeurs sont reconstruits. Aucun nœud n'est ajouté sur les côtés partagés : le découpage conserve la conformité du maillage. Les cellules non convexes, croisées ou dégénérées sont refusées ; leur traitement général n'est pas nécessaire à la construction utilisée ici.

1.10 Opérations topologiques

Cette partie traite les questions Q9(i)–Q9(iv).

1. L'ajout d'un élément ajoute ses sommets à la connectivité et une dernière valeur au tableau de pseudo-pointeurs. Les références, la géométrie, les doublons et les incidences d'arêtes sont contrôlés.
2. La suppression d'un élément enlève sa tranche de connectivité, retire son pointeur terminal et décale tous les pointeurs suivants du nombre de sommets supprimés. Elle peut créer un trou volontaire ; elle ne répare pas automatiquement le domaine.

3. L'ajout d'un nœud ajoute une ligne de coordonnées validées ; ce nœud est initialement isolé.
4. La suppression d'un nœud est autorisée uniquement s'il est isolé. Les indices strictement supérieurs sont décrémentés ; les autres sont conservés. Si le nœud est encore référencé, il faut d'abord traiter les éléments incidents. Cela évite qu'une cellule comme $[0, 1, 2]$ devienne $[0, 1, 1]$.

La figure suivante illustre deux vérifications : suppression puis réinsertion du dernier triangle ; ajout puis retrait d'un nœud isolé, c'est-à-dire utilisé par aucun élément. Dans les deux cas, le code retrouve exactement les coordonnées, la connectivité et les pseudo-pointeurs initiaux.

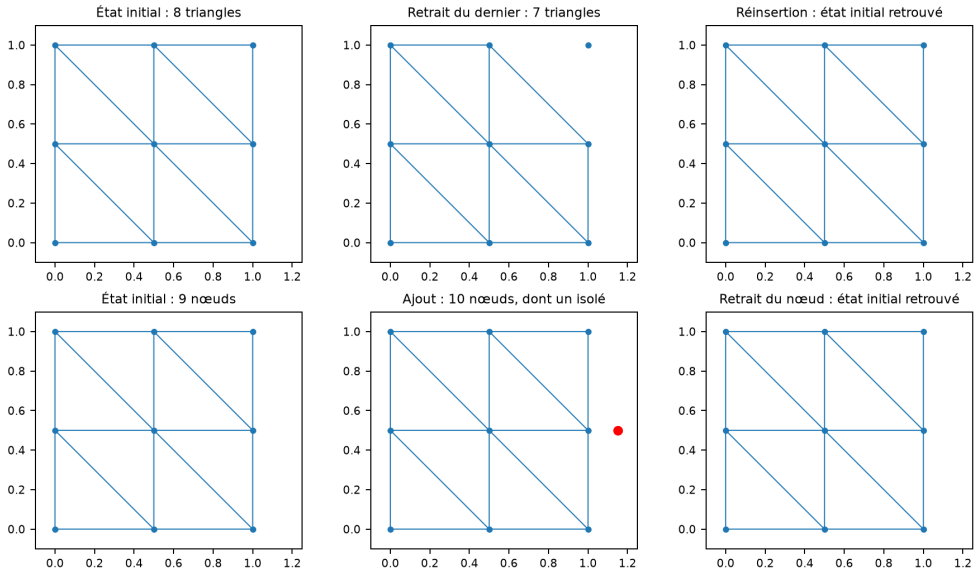


FIGURE 6 – Vérifications de Q9 : les opérations inverses retrouvent les tableaux initiaux ; le nœud isolé ajouté est marqué en rouge.

1.11 Frontière fractale à aire constante

Cette partie traite la question Q10 dans sa première formulation : une forme fractale est construite sur le bord supérieur, avec un niveau indépendant de la résolution du maillage.

L'énoncé [1] demande une construction fractale sans imposer de formule. Nous choisissons de répéter un même motif à des échelles plus petites : cette répétition est appelée **auto-affine** car les échelles horizontale et verticale sont différentes. La formule ci-dessous décrit notre construction, plutôt qu'un résultat extrait du cours. On définit un motif polygonal g sur $[0, 1]$, passant successivement par $(0, 0)$, $(1/4, 1)$, $(1/2, 0)$, $(3/4, -1)$ et $(1, 0)$, prolongé périodiquement. La largeur est $W = x_{\max} - x_{\min}$ et la hauteur initiale $H = y_{\max} - y_{\min}$. Pour $t = (x - x_{\min})/W$, poser

$$d_L(x) = a \sum_{j=0}^{L-1} r^j g(2^j t), \qquad r = 0,6, \quad a = 0,05,$$

avec $d_0 = 0$. À chaque niveau, une copie du même motif est ajoutée à une échelle horizontale divisée par deux et une échelle verticale multipliée par r. Il s'agit d'une construction auto-affine ; les niveaux finis sont des courbes polygonales, et non des fractales infinies stockées exactement.

La borne $|d_L| \leq a/(1 - r) = 0,125$ garantit une hauteur positive sur le carré unité. Les sommets du niveau L sont situés sur une grille de pas $W/2^{L+1}$. On exige, pour $L > 0$, que n_x

soit un multiple de 2^{L+1} : tous les sommets de la frontière sont alors représentés exactement. Le niveau est choisi séparément de n_x ; une résolution incompatible est refusée plutôt que de supprimer des détails de la géométrie.

Les niveaux 0 à 4 sont représentés ci-dessous sur une même résolution horizontale $n_x = 64$. Le raffinement du maillage à niveau fixé subdivise les segments existants, sans changer la frontière.

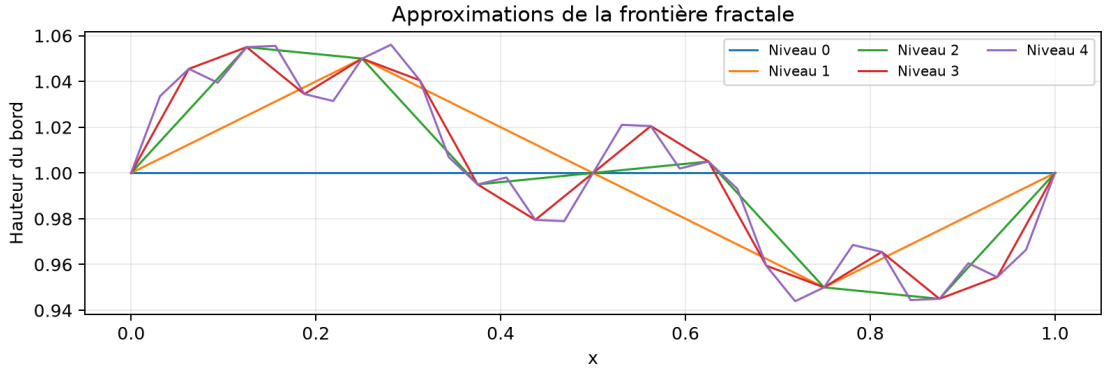


FIGURE 7 – Approximations polygonales successives de la frontière fractale, amplitude initiale 0,05 et rapport vertical 0,6.

1.11.1 Application sur toutes les rangées

Pour $\eta_j = j/n_y$, la transformation est

$$x_i = x_{\min} + iW/n_x, \qquad y_{i,j} = y_{\min} + \eta_j\Big(H + d_L(x_i)\Big). \tag{1}$$

L'application (1) répartit la déformation sur toute la hauteur. Puisque $H + d_L > 0$, chaque colonne reste ordonnée et les triangles sont non dégénérés. Leurs aires sont

$$\frac{\Delta x \Delta \eta}{2}(H + d_L(x_i)), \qquad \frac{\Delta x \Delta \eta}{2}(H + d_L(x_{i+1})).$$

1.11.2 Vérification de la conservation de l'aire

L'aire du domaine est mesurée en additionnant les aires des triangles. Pour chaque niveau de 0 à 4, le code vérifie que cette somme reste égale à 1 à une tolérance relative de 10^{-12}. Le tableau donne aussi l'aire minimale : elle reste strictement positive. À niveau fixé, une seconde vérification compare les coordonnées du bord avant et après raffinement ; les sommets communs coïncident.

Niveau	Aire totale	Aire min.	$Q_{\max}$	$E_{\min}$	Angle min. (°)
0	1.000000000000	0.000391	2.2842	0.3972	17.35
1	1.000000000000	0.000371	2.5609	0.3782	15.73
2	1.000000000000	0.000369	2.8183	0.3782	14.83
3	1.000000000000	0.000369	3.1506	0.3767	13.97
4	1.000000000000	0.000369	3.6206	0.3764	12.95

TABLE 2 – Contrôle numérique de l'aire et de la qualité aux niveaux 0 à 4, sur 64×20.

1.12 Sous-maillage de frontière

Cette partie traite la question Q11.

Le programme stocke les arêtes par paire non orientée pour compter leurs incidences, tout en conservant l'orientation de leur élément propriétaire. Les arêtes d'incidence 1 forment la frontière. Les nœuds globaux présents sur ces arêtes sont triés et donnent le tableau $\mathrm{l2g}_\Gamma$. Son inverse transforme chaque extrémité globale en indice local.

Le sous-maillage renvoyé contient les coordonnées locales de frontière, les pseudo-pointeurs des segments, leur connectivité locale, $\mathrm{l2g}_\Gamma$ et le numéro de l'élément volumique adjacent à chaque segment. Les pseudo-pointeurs augmentent de 2 car les éléments de bord sont des segments. On a

$$P^\Gamma_j = P_{\mathrm{l2g}_\Gamma(j)}.$$

La numérotation locale des nœuds du bord est indépendante de celle des segments. Elle permet de retrouver leurs coordonnées dans le tableau du maillage complet.

Sur le cas 64×20, la frontière comporte 168 nœuds et 168 segments. Les tests vérifient les bornes de connectivité locale, la correspondance vers les coordonnées globales et l'appartenance des extrémités au triangle propriétaire.

2 Méthode des éléments finis

2.1 Modèle acoustique et solution de référence

2.1.1 De l'équation des ondes à Helmholtz

Le cours [3] obtient par linéarisation des équations d'Euler, de continuité et d'état l'équation acoustique

$$\frac{\partial^2 \widetilde{p}}{\partial t^2} - c^2 \Delta \widetilde{p} = 0.$$

La convention temporelle du cours [3] est

$$\widetilde{p}(x,t) = \mathrm{Re}\Big(u(x) e^{-\mathrm{i}\omega t}\Big), \qquad k = \frac{\omega}{c}, \qquad \lambda = \frac{2\pi}{k}.$$

Ainsi $\Delta u + k^2 u = 0$. Sous la convention de signe du support FEM, le problème avec source est $-\Delta u - k^2 u = f$. L'inconnue u est l'amplitude complexe de la pression harmonique.

2.1.2 Problème aux limites étudié

Nous choisissons un milieu homogène sans amortissement, une source volumique nulle et une onde plane se propageant suivant x :

$$\begin{cases} -\Delta u - k^2 u = 0 & \text{dans } \Omega, \\ u = u_d & \text{sur } \Gamma, \end{cases} \qquad u^*(x,y) = e^{\mathrm{i}kx}, \qquad u_d = u^*|_\Gamma. \tag{2}$$

En effet $\partial_x^2 u^* = -k^2 u^*$ et $\partial_y^2 u^* = 0$. Cette solution est régulière et de module 1. Sa connaissance exacte permet d'isoler la précision du calcul, sans erreur de référence provenant d'un autre solveur. Les mêmes valeurs sont imposées sur les quatre côtés ; il ne s'agit pas de parois absorbantes.

Les supports présentent aussi Neumann, Robin, l'amortissement, les valeurs propres et la localisation des ondes. Ils donnent un contexte physique et une analyse de stabilité utile, mais les énoncés fournis ne demandent pas de simuler un matériau absorbant ou un domaine

extérieur. Nous conservons donc le problème de vérification (2), plutôt que d'ajouter une physique sans données. La pollution étudiée dans la partie FEM est l'erreur numérique de propagation, à distinguer de la nuisance acoustique environnementale.

2.1.3 Existence, stabilité et fréquences propres

Une solution exacte est explicitement connue, mais l'unicité du problème de Dirichlet exige que k^2 ne soit pas une valeur propre du Laplacien homogène. Sur le carré unité, le cours [8] donne

$$\lambda_{m,n} = \pi^2(m^2 + n^2), \qquad \phi_{m,n} = \sin(m\pi x)\sin(n\pi y), \quad m, n \geq 1.$$

Les valeurs $k = \pi, 2\pi, 3\pi$ ne correspondent pas exactement à ce spectre : 1, 4 et 9 ne s'écrivent pas comme somme de deux carrés d'entiers strictement positifs. Cela ne dispense pas de contrôler le spectre discret ; une triangulation grossière décale les valeurs propres.

2.2 Discrétisation FEM commune aux deux études

Cette partie traite les questions Q1, Q2.

2.2.1 Identité de Green et formulation faible

D'après le cours [4],

$$\int_\Omega \Delta u\, v \,\mathrm{d}x = -\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \,\mathrm{d}x + \int_\Gamma \frac{\partial u}{\partial n} v \,\mathrm{d}s.$$

Avec $V = H^1_0(\Omega;\mathbb{C})$ et $V_{u_d} = \{w \in H^1(\Omega;\mathbb{C}) : \operatorname{Tr} w = u_d\}$, chercher $u \in V_{u_d}$ tel que

$$\forall v \in V, \quad \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \,\mathrm{d}x - k^2 \int_\Omega uv \,\mathrm{d}x = \int_\Omega f v \,\mathrm{d}x.$$

Le terme de bord s'annule parce que la trace de v est nulle. Nous conservons la formulation bilinéaire sans conjugaison de v affichée dans les supports. On peut aussi utiliser les tests conjugués pour une formulation sesquilinéaire ; avec les fonctions de base réelles choisies ici, les matrices assemblées sont identiques. Les normes d'erreur utilisent toujours le module complexe.

2.2.2 Espace triangulaire P_1 et fonctions de base

Les coordonnées barycentriques sont les trois poids permettant de décrire un point à partir des sommets du triangle. L'espace discret est constitué des fonctions continues, affines sur chaque triangle. Sur T, les trois fonctions barycentriques φ_i valent 1 au sommet i et 0 aux deux autres. Elles vérifient $\sum_i \varphi_i = 1$. On écrit

$$u_h|_T = \sum_{i=0}^{2} u_{\mathrm{l2g}(e,i)} \varphi_i, \qquad \nabla u_h|_T = \sum_{i=0}^{2} u_{\mathrm{l2g}(e,i)} \nabla\varphi_i.$$

Pour les sommets (x_i, y_i) ordonnés positivement, poser

$$b_i = y_{i+1} - y_{i+2}, \qquad c_i = x_{i+2} - x_{i+1}, \qquad \nabla\varphi_i = \frac{(b_i, c_i)}{2|T|},$$

avec indices cycliques. Les gradients sont constants sur chaque triangle. L'orientation intervient dans leur calcul ; prendre une valeur absolue sans contrôler l'ordre des sommets pourrait changer un gradient exact.

2.2.3 Matrices élémentaires et charge

Une **matrice élémentaire** est calculée sur un seul triangle ; l'assemblage additionne ensuite ses contributions dans la matrice du domaine. D'après le cours [4], K_T est la matrice de rigidité, liée aux gradients, et M_T la **matrice de masse**, liée aux produits des fonctions de base. La **charge** F_T est le vecteur représentant la source f ; ce nom ne désigne pas ici une force mécanique.

$$(K_T)_{ij} = \int_T \nabla\varphi_i \cdot \nabla\varphi_j \,\mathrm{d}x = \frac{b_i b_j + c_i c_j}{4|T|}, \qquad M_T = \frac{|T|}{12}\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$(F_T)_i = \int_T f\varphi_i \,\mathrm{d}x.$$

Ici, $f = 0$: tous les vecteurs de charge sont nuls. Les matrices sont contrôlées sur le triangle de sommets $(0,0), (1,0), (0,1)$ dans les vérifications numériques ci-dessous.

2.2.4 Assemblage et stockage creux

Une **matrice pleine** stocke tous ses coefficients, y compris les zéros. Une **matrice creuse** possède beaucoup de coefficients nuls ; un stockage creux conserve essentiellement les valeurs non nulles et leurs positions [4].

Première approche et limite observée. Assembler deux matrices pleines est une solution correcte. Pour N nœuds, elle réserve $16N^2$ octets en double précision, y compris pour les coefficients nuls. Sur 128×32, $N = 4257$, cela représente $276,52$ Mio. Il s'agit d'un calcul de stockage théorique, sans allocation dense de cette taille. Ce coût quadratique motive l'utilisation de la structure creuse issue de la FEM.

Méthode retenue et résultat. D'après le cours [4], l'assemblage place chaque coefficient élémentaire dans sa ligne et sa colonne globales. Le format **COO** contient trois listes : valeurs, indices de ligne et indices de colonne. Le format **CSR** regroupe les valeurs par ligne, avec leurs colonnes et un tableau indiquant le début de chaque ligne. La conversion COO vers CSR additionne les contributions placées à une même position. Le stockage et l'assemblage sont proportionnels au nombre de triangles avant factorisation. Les matrices globales K et M sont réelles et symétriques dans ce problème ; les inconnues et le second membre après conditions de bord sont complexes.

La même géométrie fournit K et M pour tous les k. Elles ne sont donc assemblées qu'une fois par résolution. Pour chaque fréquence, $A(k) = K - k^2 M$ est reconstruit et factorisé ; les facteurs d'une fréquence ne peuvent pas être réutilisés tels quels pour une autre. Cette optimisation conserve la méthode du cours. Sur le même maillage, les tableaux CSR de K et M occupent $0,70$ Mio, soit environ 395 fois moins que le stockage plein théorique. Cette mesure exclut les facteurs LU et les tableaux temporaires ; elle n'établit pas un gain de temps de résolution.

2.2.5 Dirichlet et résolution

Première approche et limite observée. L'**élimination de Gauss** transforme le système en un système triangulaire par des opérations sur les lignes, puis calcule les inconnues par substitutions [7]. On parle de résolution **dense** lorsque la matrice est stockée en plein ; elle ne profite alors pas des coefficients nuls. Former explicitement A^{-1} ajoute un calcul et

un stockage inutiles lorsque seul $A^{-1}b$ est demandé. La factorisation suivie de substitutions triangulaires répond directement à ce besoin.

Le **gradient conjugué** est une méthode itérative : elle améliore une approximation de la solution à chaque étape. Le cours [7] le présente pour une matrice symétrique définie positive, c'est-à-dire $v^*Av > 0$ pour tout vecteur non nul. Une matrice est **indéfinie** lorsque cette expression prend les deux signes. Sur 16×4 à $k = 2\pi$, le calcul du spectre donne une direction négative et 44 positives : la condition du gradient conjugué standard n'est pas satisfaite. Ce constat motive la résolution directe retenue ; il ne signifie pas que toutes les méthodes itératives échoueraient.

Méthode retenue et résultat. Les indices B sont ceux du bord topologique et I ceux de l'intérieur. Avec $g_B = u^*(P_B)$, le bloc intérieur est

$$A_{II}u_I = F_I - A_{IB}g_B, \qquad u_B = g_B.$$

Cette relation est celle du cours [4]. La **trace** d'une fonction désigne ses valeurs au bord. La trace discrète est l'interpolation P_1 de u_d sur chaque segment : les valeurs sont exactes aux nœuds, mais la trace exponentielle n'est pas exactement affine entre eux.

Le système intérieur est résolu par factorisation directe creuse. Sur les 24 cas, le résidu relatif reste inférieur à 4×10^{-15} et les valeurs nodales de Dirichlet sont exactement respectées. Ce résultat confirme la précision algébrique de la méthode retenue, sans démontrer une optimalité à toute taille. Le cours [7] présente cette résolution directe sans calcul explicite de l'inverse. À fréquence assez élevée, A est indéfinie ; le gradient conjugué standard n'est alors pas automatiquement applicable. La validité de la résolution est contrôlée par le résidu.

Le résidu relatif calculé est

$$r_{\text{rel}} = \frac{\|A_{II}u_I - (F_I - A_{IB}g_B)\|_2}{\|F_I - A_{IB}g_B\|_2}.$$

Le résidu relatif doit satisfaire $r_{\text{rel}} \leq 10^{-9}$; les valeurs imposées au bord sont également vérifiées. Un petit résidu vérifie la résolution algébrique ; il ne garantit pas une petite erreur de discrétisation ni une bonne stabilité spectrale.

2.3 Normes d'erreur et contrôles d'intégration

2.3.1 Erreur continue et normes demandées

Première approche et limite observée. L'**erreur nodale** est le vecteur des différences aux sommets : $(e_{\text{nodes}})_j = u^*(P_j) - u_j$. Avec la matrice de masse M, définie plus haut, une première mesure est : $\sqrt{e_{\text{nodes}}^* M e_{\text{nodes}}}$. Sur 128×32 régulier à $k = 3\pi$, elle donne $2,5731 \times 10^{-3}$. Cette valeur mesure $I_h u^* - u_h$. Si $u_h = I_h u^*$, elle est même nulle alors que l'exponentielle n'est pas affine et que l'erreur continue subsiste. Cette première approche est écartée : elle ne mesure pas l'erreur continue demandée.

Méthode retenue et résultat. Pour $e = u^* - u_h$, les normes sont

$$\|e\|^2_{L^2(\Omega)} = \sum_{T \in \mathcal{T}_h} \int_T |u^* - u_h|^2 \, \mathrm{d}x,$$

$$|e|^2_{H^1(\Omega)} = \sum_{T \in \mathcal{T}_h} \int_T \|\nabla u^* - \nabla u_h\|_2^2 \, \mathrm{d}x,$$

$$\|e\|^2_{H^1(\Omega)} = \|e\|^2_{L^2(\Omega)} + |e|^2_{H^1(\Omega)}.$$

La norme H^1, et non seulement sa semi-norme, est utilisée dans toutes les études demandées. Le gradient exact de l'onde vaut $(\mathrm{i}ke^{\mathrm{i}kx}, 0)$. Sur le même cas, l'intégration continue donne $2,8934 \times 10^{-3}$ en L^2. La mesure nodale était donc inférieure de $11,1\,\%$; ce biais n'a pas nécessairement le même signe pour toute solution.

Une somme d'erreurs nodales pondérée par un diamètre global ne représente pas cette intégration. De même, $e^*_{\text{nodes}} M e_{\text{nodes}}$ calcule la norme de $I_h u^* - u_h$, pas celle de $u^* - u_h$; elle omet l'erreur d'interpolation $u^* - I_h u^*$. Les valeurs exactes sont donc évaluées directement aux points de quadrature.

La comparaison suivante reprend les quatre résolutions et le même solveur. Le panneau de gauche illustre l'économie de stockage établie lors de l'assemblage ; celui de droite distingue l'erreur continue, l'erreur nodale interpolée et l'erreur d'interpolation seule.

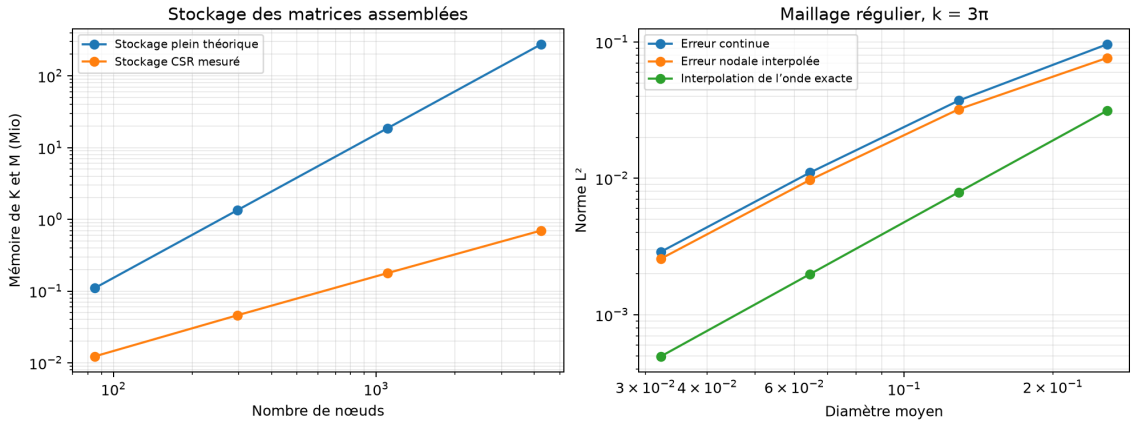


FIGURE 8 – Comparaisons complémentaires : stockage réel de K, M hors factorisation et mesures d'erreur sur maillage régulier à $k = 3\pi$.

2.3.2 Quadrature et convergence numérique

Une quadrature approche $\int_T f$ par $\sum_q w_q f(P_q)$: les P_q sont les points d'évaluation et les w_q leurs poids. Le contrôle augmente le nombre de points pour vérifier que le résultat varie peu.

Première approche et limite observée. Une quadrature moins coûteuse est envisageable. La comparaison complémentaire avec l'ordre 8, à $k = 3\pi$ sur les quatre maillages réguliers, donne pour l'ordre 2 un écart relatif L^2 compris entre $0,159\,\%$ et $0,558\,\%$. L'ordre 3 donne un écart maximal $6,58 \times 10^{-6}$, encore supérieur au seuil 10^{-7} retenu pour cette vérification. Ces mesures portent sur L^2 régulier et motivent un ordre plus élevé pour le contrôle retenu.

n_x	Écart ordre 2/8	Écart ordre 3/8
16	5.580e-03	6.578e-06
32	2.420e-03	7.151e-07
64	1.751e-03	1.295e-07
128	1.590e-03	2.939e-08

TABLE 3 – Écarts relatifs calculés sur L^2 régulier à $k = 3\pi$: les ordres 2 et 3 sont comparés à l'ordre 8.

Méthode retenue et résultat. Sur le triangle de référence, on utilise $\xi = r$, $\eta = (1-r)s$, $r, s \in [0,1]$. Le jacobien est $1-r$ et les coordonnées barycentriques sont $(1-\xi-\eta, \xi, \eta)$. La règle de Gauss–Legendre choisit q points et leurs poids pour intégrer un polynôme sur un intervalle. On l'applique suivant r et suivant s : les $q \times q$ couples forment une règle dite **tensorisée**. La transformation vers le triangle ajoute le facteur $1-r$. La somme des poids vaut $1/2$, l'aire du triangle de référence ; les poids du triangle réel sont multipliés par $2|T|$. Le tableau de contrôle ci-dessous vérifie cette somme.

L'intégrande contient une exponentielle ; on ne prétend pas qu'une règle polynomiale de degré 2 soit exacte. Chaque cas compare $q = 6$ et $q = 8$ sur les normes et les erreurs d'interpolation. Le seuil relatif de contrôle est 10^{-7}. Les variations observées restent inférieures à 3×10^{-13} pour les cas de ce rapport. Le contrôle 6/8 porte sur les normes et les deux familles de maillages. Ce choix est conservateur et validé, sans être démontré minimal.

2.3.3 Norme infinie : convention et estimation

Première approche et limite observée. Le maximum nodal $\max_j |u^*(P_j) - u_j|$ est facile à calculer. Sur 128×32 régulier à $k = \pi$, il vaut $6,18 \times 10^{-5}$. Il ne considère toutefois aucun point intérieur ; il peut manquer un maximum entre les sommets et ne suffit pas à estimer l'erreur continue.

Méthode retenue et résultat. On distingue $\max_j |u^*(P_j) - u_j|$, norme infinie du vecteur nodal. On estime ensuite $\|e\|_{L^\infty(\Omega)}$ sur des grilles barycentriques comprenant les sommets, les arêtes et l'intérieur. Chaque côté du triangle est divisé en n intervalles, puis les points d'une grille triangulaire sont évalués. Pour $n = 8$ et $n = 16$, on obtient respectivement 45 et 153 points par triangle. Les maxima sont comparés, puis on utilise $n = 32$ et 64 si nécessaire ; l'augmentation relative du maximum doit être inférieure à 0,5 %.

Les figures et tableaux utilisent ce maximum intérieur estimé, identifié comme tel. L'absence de variation sur deux grilles ne certifie pas le supremum exact ; elle est un contrôle de sensibilité d'échantillonnage. Sur le cas régulier 128×32, $k = \pi$, le maximum nodal vaut environ $6,18 \times 10^{-5}$ et le maximum intérieur estimé $1,37 \times 10^{-4}$. Le maximum intérieur retenu est ainsi environ 2,2 fois le maximum nodal dans ce cas.

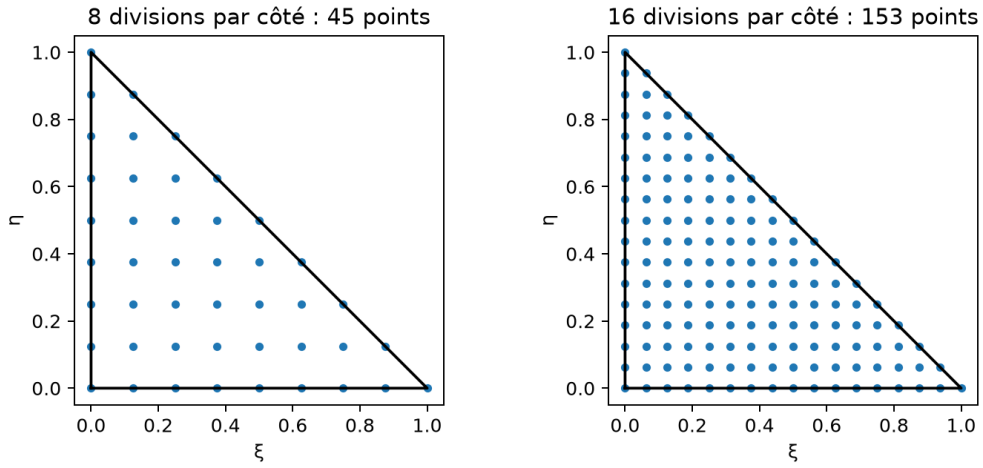


FIGURE 9 – Points évalués sur le triangle de référence pour 8 et 16 divisions par côté.

2.3.4 Vérifications indépendantes

Pour tester la résolution indépendamment de l'onde, on utilise le **problème de Laplace**, $-\Delta u = 0$, avec $u = 1 + 2x - 3y$ imposé au bord. Cette fonction est **affine** : une constante plus une combinaison linéaire des coordonnées. Sa **trace** désigne simplement ses valeurs sur le bord. Elle appartient à l'espace P_1 et sert de solution exacte de contrôle [4].

Pour tester les intégrales, une erreur constante égale à 1 sur le carré doit donner $L^2 = H^1 = 1$ et un gradient nul. Les **coordonnées barycentriques** $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2$ sont les poids décrivant un point par $P = \sum_i \varphi_i P_i$, avec $\sum_i \varphi_i = 1$. Leurs intégrales, parfois appelées *moments barycentriques*, valent chacune 1/6 sur le triangle de référence. Le tableau confronte ces valeurs aux sorties effectives du code.

Contrôle	Valeur attendue	Résultat du code
Ajout/retrait d'un élément	Tableaux identiques	Oui
Ajout/retrait d'un nœud isolé	Tableaux identiques	Oui
Triangle translaté de 10^9 : aire	0,5	0.500000000000
Solution affine : erreur nodale max.	0	2.22e-16
Erreur constante : norme L^2	1	1.000000000000
Erreur constante : norme H^1	1	1.000000000000
Erreur constante : semi-norme H^1	0	0.00e+00
Somme des poids sur le triangle	0,5	0.500000000000
Intégrale de chaque coordonnée barycentrique	1/6	0.166666666667

TABLE 4 – Vérifications calculées : opérations de maillage, solution affine et intégration.

2.4 Protocole des deux études FEM

Cette partie traite les questions Q1, Q2.

2.4.1 Résolutions, nombres d'onde et tailles de maille

Les couples demandés sont prolongés par un raffinement supplémentaire : $(16, 4)$, $(32, 8)$, $(64, 16)$, $(128, 32)$. Les nombres d'onde sont $\pi, 2\pi, 3\pi$. Chaque famille comporte 12 calculs, soit 24 solutions au total. Le maillage régulier du carré est obtenu avec le générateur de Q10 au niveau zéro.

On distingue

$$h_x = 1/n_x, \qquad h_y = 1/n_y = 4h_x, \qquad h_T = \max_{\text{arêtes de } T} \ell,$$
$$\bar{h} = \frac{1}{N_e} \sum_T h_T, \qquad h_{\max} = \max_T h_T.$$

Le rapport $h_y/h_x = 4$ reste constant : le maillage est anisotrope, mais sa forme ne se dégrade pas avec le raffinement régulier. Avant déplacement, tous les diamètres valent $\sqrt{h_x^2 + h_y^2}$; pour 16×4, $\bar{h} \simeq 0,257694$, et non $1/16$. La fonction demandée par Q2 calcule la moyenne des diamètres et la recalcule après déplacement. Les régressions utilisent $\bar{h}$, tandis que les discussions théoriques distinguent $h_{\max}$.

Remplacer $\bar{h}$ par $1/n_x$ serait une convention possible sur la seule famille régulière : $\bar{h} = \sqrt{17}/n_x$, donc les exposants ajustés seraient inchangés, mais les constantes changeraient. Après déplacement, cette proportion constante n'est plus garantie. Le diamètre mesuré est

retenu pour comparer les deux familles avec une définition géométrique commune ; il n'est pas un indicateur optimal pour toute direction d'onde.

Maillage	Nœuds/triangles	$\bar{h}$	$h_{\max}$	Résidu max.
16×4	85/128	0.257694	0.257694	7.46×10^{-16}
32×8	297/512	0.128847	0.128847	1.26×10^{-15}
64×16	1105/2048	0.064424	0.064424	2.07×10^{-15}
128×32	4257/8192	0.032212	0.032212	3.20×10^{-15}

TABLE 5 – Géométrie et résidu relatif maximal sur les trois fréquences.

Maillage	Nœuds/triangles	$\bar{h}$	$h_{\max}$	Résidu max.
16×4	85/128	0.258044	0.262951	6.19×10^{-16}
32×8	297/512	0.128942	0.131476	1.07×10^{-15}
64×16	1105/2048	0.064448	0.065738	1.87×10^{-15}
128×32	4257/8192	0.032218	0.032869	2.75×10^{-15}

TABLE 6 – Diamètre moyen et diamètre maximal après déplacement ; même nombre de degrés de liberté.

2.4.2 Ajustements séparés et pentes locales

Pour une fréquence fixée, on ajuste $\log(err) = a + \alpha \log(\bar{h})$. Pour une résolution fixée, on ajuste $\log(err) = b + \beta \log(k)$. Les droites et les pentes sont présentées en échelle log–log comme demandé. Entre deux raffinements successifs, la pente locale est

$$\alpha_{j,j+1} = \frac{\log(err_{j+1}/err_j)}{\log(\bar{h}_{j+1}/\bar{h}_j)}.$$

Les valeurs intermédiaires sont utiles pour distinguer une pente moyenne sur quatre maillages d'une tendance asymptotique sur les maillages les plus fins. Toutes les fréquences et les trois normes sont analysées.

2.4.3 Ajustement conjoint et quantité combinée

L'énoncé [2] demande d'estimer simultanément la dépendance à h et à k. Cet **ajustement conjoint** cherche trois nombres C, α, β tels que

$$err \simeq C \bar{h}^{\alpha} k^{\beta}.$$

On prend les logarithmes : $\log(err) \simeq c + \alpha \log(\bar{h}) + \beta \log(k)$, avec $c = \log C$. Le calcul aux **moindres carrés** choisit les coefficients qui minimisent la somme des carrés des écarts entre les douze valeurs logarithmiques mesurées et le modèle.

Un chapeau, par exemple $\widehat{\alpha}$, désigne un coefficient estimé à partir des mesures. La **quantité combinée** est simplement $z = \bar{h}^{\widehat{\alpha}} k^{\widehat{\beta}}$, calculée avec les exposants estimés. Si le modèle décrit les mesures, le tracé de err selon z se rapproche de la droite $err = \widehat{C} z$. Les surfaces et les courbes des deux études montrent ce résultat.

Le coefficient $R^2_{\log} = 1 - \sum (y - \widehat{y})^2 / \sum (y - \bar{y})^2$, avec $y = \log(err)$, indique la qualité de l'ajustement : il vaut 1 pour un accord exact. L'écart relatif maximal vérifie aussi le pire cas. Par exemple, en L^2 régulier, $R^2_{\log} = 0,99658$ mais cet écart atteint environ 25 % : la régression résume les données, sans donner une loi exacte.

2.4.4 Ordres attendus et portée théorique

À fréquence fixée, pour une solution régulière et une famille de triangulations de qualité contrôlée, l'interpolation P_1 donne usuellement $|u^* - I_h u^*|_{H^1} = O(h)$ et $\|u^* - I_h u^*\|_{L^2} = O(h^2)$. Le passage à la solution de Helmholtz nécessite une stabilité adaptée au nombre d'onde et à la distance au spectre. La matrice de Helmholtz peut être indéfinie, comme le montre le contrôle spectral précédent : les résultats d'un problème de Laplace ne se transfèrent donc pas automatiquement à ce problème.

Pour l'onde plane, les dérivées d'ordre m en x portent une puissance k^m. Cela explique la sensibilité fréquentielle de l'interpolation. La solution numérique peut ajouter une amplification et un déphasage ; β dépend de la norme, de l'intervalle de fréquences et de la stabilité. L'exposant mesuré sur trois fréquences n'est pas universel.

2.5 Résultats sur maillage régulier

Cette partie traite la question Q1.

2.5.1 Trois normes et raffinement

Maillage	k/π	L^∞ estimée	L^2	H^1
16×4	1	8.347×10^{-3}	4.905×10^{-3}	1.782×10^{-1}
16×4	2	6.329×10^{-2}	3.208×10^{-2}	7.294×10^{-1}
16×4	3	1.965×10^{-1}	9.631×10^{-2}	1.782×10^{0}
32×8	1	2.166×10^{-3}	1.278×10^{-3}	8.906×10^{-2}
32×8	2	1.931×10^{-2}	9.918×10^{-3}	3.600×10^{-1}
32×8	3	7.735×10^{-2}	3.714×10^{-2}	8.636×10^{-1}
64×16	1	5.470×10^{-4}	3.230×10^{-4}	4.452×10^{-2}
64×16	2	5.145×10^{-3}	2.654×10^{-3}	1.786×10^{-1}
64×16	3	2.171×10^{-2}	1.100×10^{-2}	4.122×10^{-1}
128×32	1	1.371×10^{-4}	8.099×10^{-5}	2.226×10^{-2}
128×32	2	1.308×10^{-3}	6.756×10^{-4}	8.911×10^{-2}
128×32	3	5.697×10^{-3}	2.893×10^{-3}	2.020×10^{-1}

TABLE 7 – Erreurs continues, avec norme infinie estimée par échantillonnage.

À 16×4, $k = \pi$, on obtient $\|e\|_{L^2} \simeq 4,905 \times 10^{-3}$ et $\|e\|_{H^1} \simeq 1,782 \times 10^{-1}$. Sur 128×32 à la même fréquence, elles deviennent respectivement $8,099 \times 10^{-5}$ et $2,226 \times 10^{-2}$. La réduction d'un facteur proche de 4 en L^2 et de 2 en H^1 sur les derniers raffinements est conforme aux tendances attendues à k fixé. La pente L^2 vaut environ 1,9745 pour $k = \pi$, mais 1,6926 pour

k/π	α_∞	α_{L^2}	α_{H^1}
1	1.9769	1.9745	1.0004
2	1.8697	1.8610	1.0110
3	1.7157	1.6926	1.0492

TABLE 8 – Pentes globales en h à fréquence fixée, quatre résolutions.

$k = 3\pi$ sur l'ensemble des quatre maillages. Une pente plus faible sur des maillages grossiers n'implique pas à elle seule une perte de l'ordre asymptotique ; les pentes locales permettent d'examiner l'effet du raffinement. À $k = 3\pi$, la pente locale L^2 passe de 1,3748 entre les deux premiers maillages à 1,9267 entre les deux derniers ; à $k = \pi$, elle atteint 1,9959 sur le dernier raffinement. La convergence se rapproche ainsi de l'ordre 2, comme l'illustrent les

Maillage	β_∞	β_{L^2}	β_{H^1}
16×4	2.8802	2.7100	2.0891
32×8	3.2438	3.0551	2.0622
64×16	3.3381	3.1926	2.0235
128×32	3.3774	3.2339	2.0067

TABLE 9 – Pentes en k à résolution fixée, trois fréquences.

courbes d'erreur en fonction du diamètre moyen. La norme H^1 donne des pentes entre 1,0004 et 1,0492.

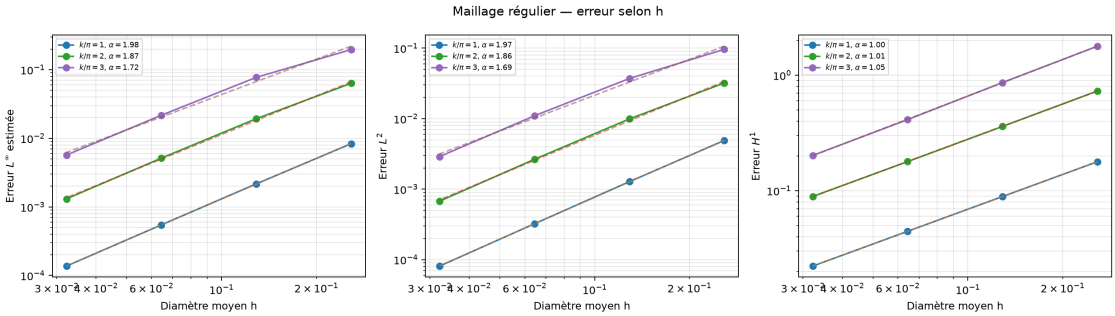


FIGURE 10 – Erreur selon le diamètre moyen pour les trois normes et les trois fréquences. Les traits interrompus sont les lois ajustées.

La représentation en fonction du nombre d'onde complète les pentes fréquentielles du tableau et compare les résolutions à fréquence variable.

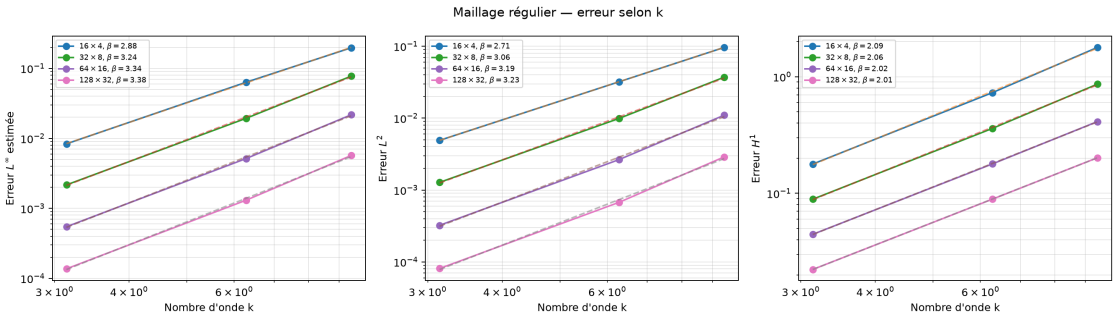


FIGURE 11 – Erreur selon le nombre d'onde, chaque courbe correspondant à une résolution.

2.5.2 Loi combinée mesurée

Norme	$\widehat{\alpha}$	$\widehat{\beta}$	$\widehat{C}$	$R^2_{\log}$	Écart max.
L^∞ estimée	1.8541	3.2099	2.295×10^{-3}	0.99714	26.8 %
L^2	1.8427	3.0479	1.574×10^{-3}	0.99658	25.2 %
H^1	1.0202	2.0454	6.937×10^{-2}	0.99972	4.0 %

TABLE 10 – Ajustements conjoints sur les 12 cas ; l'écart maximal est relatif au modèle prédit.

L'ajustement L^2 donne $\widehat{\alpha} \simeq 1,8427$ et $\widehat{\beta} \simeq 3,0479$. Son $R^2_{\log} \simeq 0,99658$ est élevé, mais l'écart relatif maximal avoisine 25 %. Pour H^1, les exposants valent environ 1,0202 et 2,0454, avec un écart maximal d'environ 4 %. La loi unique résume donc mieux les mesures H^1 sur cette grille que les mesures L^2. La surface seule ne remplace pas ce diagnostic.

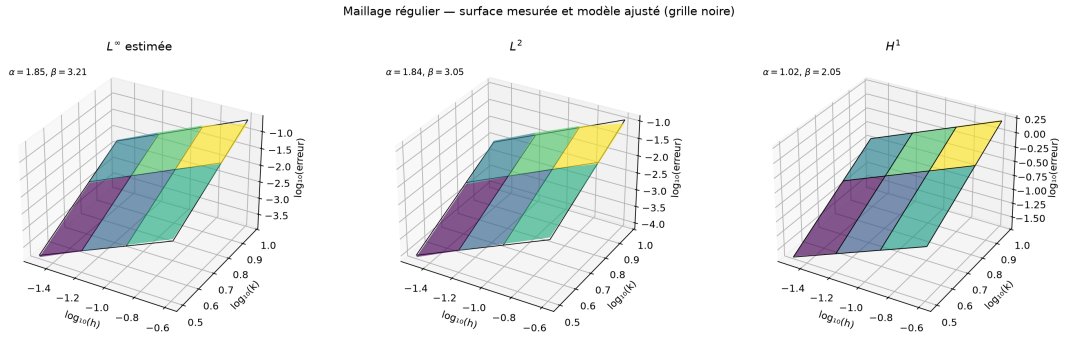


FIGURE 12 – Surfaces d'erreur en coordonnées logarithmiques et grilles du modèle conjoint.

La quantité combinée permet de comparer les mesures au modèle ajusté pour chaque norme ; les écarts à une loi unique restent ceux quantifiés dans le tableau.

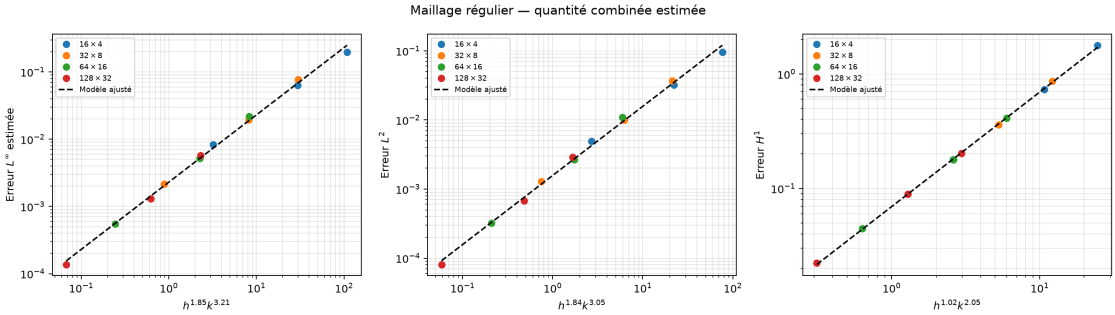


FIGURE 13 – Erreur selon la quantité combinée construite avec les exposants estimés pour chaque norme.

2.6 Résultats après déplacement interne

Cette partie traite la question Q2.

2.6.1 Reproductibilité et qualité

On applique le déplacement utilisé dans la question Q5 de la partie maillage au maillage régulier, avec direction $(1, 0)$ et amplitude relative 0,1. Le bord du carré reste fixe et l'onde exacte, les données de Dirichlet et les fréquences sont identiques à Q1. Les aires restent positives. Le diamètre moyen et le diamètre maximal sont recalculés ; ils ne sont plus tous égaux.

Sur le maillage régulier, le rapport d'aspect est constant, environ 2,7147, et l'angle minimal vaut $14,04°$. Après déplacement, certains triangles proches du bord se déforment davantage ; sur 128×32, le rapport maximal atteint environ 3,7759 et l'angle minimal $9,69°$. Ces valeurs restent finies mais témoignent d'une dégradation locale. Le déplacement constant d'une grande partie des nœuds internes n'est pas une perturbation indépendante par sommet ; ses effets se concentrent notamment dans les transitions vers le bord fixé.

2.6.2 Normes et exposants

Maillage	k/π	L^∞ estimée	L^2	H^1
16×4	1	1.030×10^{-2}	6.132×10^{-3}	1.880×10^{-1}
16×4	2	8.007×10^{-2}	3.892×10^{-2}	7.747×10^{-1}
16×4	3	2.376×10^{-1}	1.093×10^{-1}	1.902×10^{0}
32×8	1	2.346×10^{-3}	1.419×10^{-3}	9.179×10^{-2}
32×8	2	2.134×10^{-2}	1.080×10^{-2}	3.712×10^{-1}
32×8	3	8.587×10^{-2}	3.953×10^{-2}	8.928×10^{-1}
64×16	1	5.656×10^{-4}	3.362×10^{-4}	4.524×10^{-2}
64×16	2	5.355×10^{-3}	2.731×10^{-3}	1.815×10^{-1}
64×16	3	2.267×10^{-2}	1.120×10^{-2}	4.188×10^{-1}
128×32	1	1.415×10^{-4}	8.219×10^{-5}	2.244×10^{-2}
128×32	2	1.330×10^{-3}	6.816×10^{-4}	8.985×10^{-2}
128×32	3	5.812×10^{-3}	2.909×10^{-3}	2.036×10^{-1}

TABLE 11 – Les trois erreurs sur le maillage déplacé avec protocole identique à Q1.

k/π	α_∞	α_{L^2}	α_{H^1}
1	2.0596	2.0730	1.0215
2	1.9719	1.9478	1.0351
3	1.7971	1.7504	1.0758

TABLE 12 – Pentes globales en h, diamètre moyen mesuré après déplacement.

Maillage	β_∞	β_{L^2}	β_{H^1}
16×4	2.8680	2.6267	2.0997
32×8	3.2670	3.0173	2.0647
64×16	3.3471	3.1732	2.0233
128×32	3.3657	3.2254	2.0066

TABLE 13 – Pentes en k pour chaque résolution.

À $k = \pi$, la pente L^2 globale vaut environ 2,0730 et celle de H^1 environ 1,0215. La pente L^2 légèrement supérieure à 2 sur quatre cas ne démontre pas une superconvergence générale. Le déplacement modifie les contributions locales et les transitions de régime ; les pentes locales doivent guider l'interprétation. À $k = \pi$, la pente locale L^2 diminue de 2,1093 à 2,0319, tandis que celle de H^1 passe de 1,0335 à 1,0111. À $k = 3\pi$, la pente locale L^2 augmente de 1,4659 à 1,9449. Les courbes de convergence confirment donc une approche des ordres attendus, plutôt qu'une superconvergence persistante.

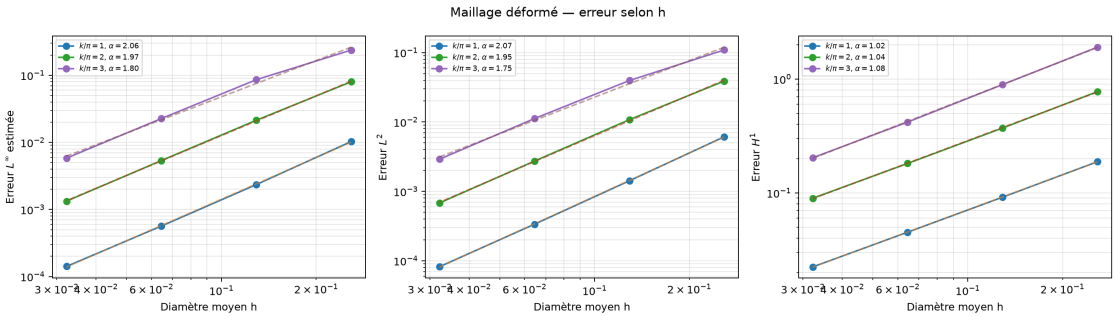


FIGURE 14 – Convergence spatiale pour les trois normes, déplacement fixe.

La représentation en fonction du nombre d'onde complète les pentes fréquentielles du tableau et compare les résolutions à fréquence variable.

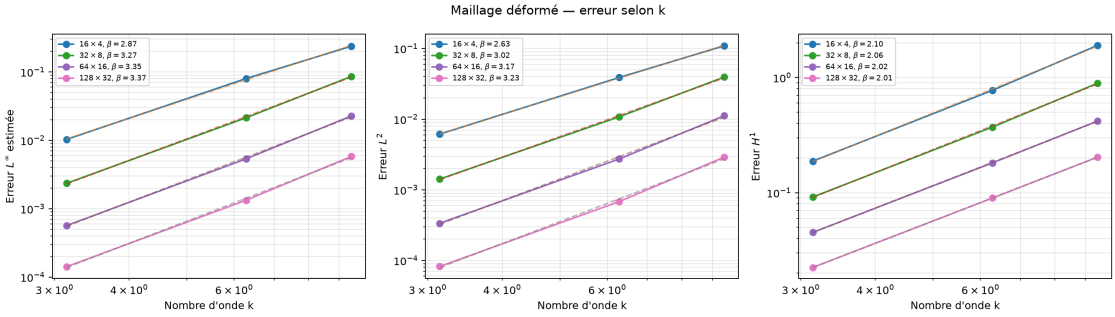


FIGURE 15 – Croissance de l'erreur en fonction de k.

2.6.3 Ajustement conjoint et comparaison

Norme	$\widehat{\alpha}$	$\widehat{\beta}$	$\widehat{C}$	$R^2_{\log}$	Écart max.
L^∞ estimée	1.9429	3.2120	3.097×10^{-3}	0.99757	26.3 %
L^2	1.9238	3.0107	2.197×10^{-3}	0.99647	27.3 %
H^1	1.0441	2.0486	7.514×10^{-2}	0.99966	4.9 %

TABLE 14 – Exposants conjoints, qualité logarithmique et écarts relatifs.

L'ajustement L^2 donne $\widehat{\alpha} \simeq 1,9237$ et $\widehat{\beta} \simeq 3,0107$, avec un écart relatif maximal d'environ 27 %. Pour H^1, les exposants valent 1,0441 et 2,0486 ; l'écart maximal est proche de 5 %. La distinction entre précision moyenne d'une régression et fidélité de chaque cas reste donc nécessaire.

Au maillage grossier 16×4, $k = \pi$, l'erreur L^2 passe de $4,905\times10^{-3}$ à $6,132\times10^{-3}$, soit une hausse d'environ 25 %. Au maillage fin 128×32, elle passe de $8,099 \times 10^{-5}$ à $8,219 \times 10^{-5}$, soit environ 1,5 %. Les effets observés dépendent de la résolution ; cette seule direction de déplacement ne permet pas de conclure sur toute famille de maillages irréguliers.

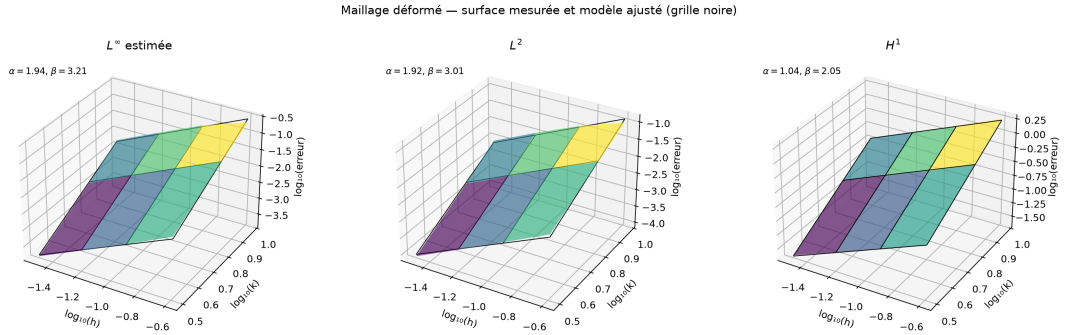


FIGURE 16 – Surface mesurée et modèle ajusté, chaque panneau représentant une norme.

La quantité combinée permet de comparer les mesures au modèle ajusté pour chaque norme ; les écarts à une loi unique restent ceux quantifiés dans le tableau.

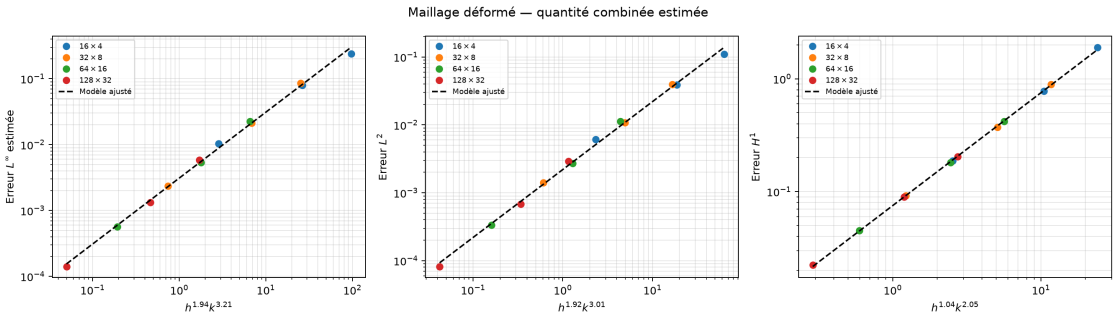


FIGURE 17 – Erreur selon $\bar{h}^{\widehat{\alpha}}k^{\widehat{\beta}}$ avec exposants propres au maillage déformé.

2.7 Analyse critique : interpolation, phase et stabilité

2.7.1 Séparer les contributions d'erreur

On a l'identité

$$u^* - u_h = (u^* - I_h u^*) + (I_h u^* - u_h),$$

mais les normes des deux termes ne s'additionnent pas exactement. L'inégalité triangulaire fournit une majoration ; les termes peuvent aussi interagir. Le programme calcule séparément les normes de $u^* - I_h u^*$, à la même quadrature, pour comparer l'erreur totale à la limite imposée par l'interpolation.

Sur 128×32 régulier, $k = \pi$, l'erreur d'interpolation L^2 vaut environ $5,499 \times 10^{-5}$, contre $8,099 \times 10^{-5}$ pour l'erreur totale. À $k = 3\pi$, elle vaut $4,949 \times 10^{-4}$, contre $2,893 \times 10^{-3}$: l'écart entre solution FEM et interpolation exacte devient plus marqué. En H^1 à $k = \pi$, l'erreur totale et celle d'interpolation sont toutes deux proches de $2,226 \times 10^{-2}$. Ces comparaisons précisent le mécanisme sans transformer une somme de normes en égalité.

2.7.2 Indicateurs de phase et d'amplitude

Aux points de quadrature, les indicateurs supplémentaires sont

$$E_A = \max_q \Big| |u_h(x_q)| - 1 \Big|, \qquad E_\theta = \max_q \Big| \arg\Big(u_h(x_q)\overline{u^*(x_q)} \Big) \Big| .$$

La phase est la phase principale, comprise entre $-\pi$ et π, et ne représente pas une extraction générale du nombre d'onde discret. Un quasi-zéro d'amplitude rendrait la phase indéfinie. Ces maxima sont des indicateurs échantillonnés et non des supremums certifiés.

Pour le maillage régulier fin, l'erreur de phase est environ $2,28 \times 10^{-5}$ rad à $k = \pi$ et $3,10 \times 10^{-3}$ rad à $k = 3\pi$. L'erreur d'amplitude atteint respectivement environ $1,37 \times 10^{-4}$ et $5,65 \times 10^{-3}$. Ces deux effets croissent sur les fréquences étudiées ; cela ne démontre pas que la dispersion domine uniformément l'interpolation ou l'amplitude.

2.7.3 Spectre discret et résidu

D'après le cours [8], $K\phi = \lambda_h M\phi$ et le décalage $\lambda_h - k^2$ pour Helmholtz. Nous calculons, sur le bloc intérieur,

$$\delta_h(k) = \min_j |\lambda_{h,j} - k^2|.$$

Une méthode de recherche spectrale autour de k^2 fournit la valeur propre la plus proche. δ_h n'est pas à elle seule le conditionnement euclidien de A, car la matrice de masse intervient dans le problème généralisé.

La distance minimale observée sur les cas réguliers est proche de 3,21, et sur les cas déformés de 3,18. Les matrices ne sont pas détectées comme singulières. Les résidus restent inférieurs à 4×10^{-15} et l'erreur nodale de Dirichlet est nulle. Les différences d'erreur entre cas résultent donc principalement de la discrétisation et de la stabilité du problème, et non d'une résolution algébrique arrêtée prématurément. La proximité du spectre reste un facteur à contrôler si l'on étend les fréquences.

2.7.4 Portée de l'étude de pollution

Le modèle en h^2k^3 n'est pas imposé. Les exposants expérimentaux L^2 combinés sont proches de 3 en k sur les cas retenus, tandis que les exposants H^1 sont proches de 2.

Imposer a priori $\alpha = 2$ et $\beta = 3$ ferait perdre l'information sur les normes et les transitions de régime. Pour H^1, la division de h par deux réduit l'erreur d'un facteur proche de 2, alors qu'une loi en h^2 prédirait un facteur 4. Les exposants sont donc identifiés à partir des données ; les écarts au modèle, déjà présentés, empêchent de confondre ajustement et borne théorique. Cela montre la dépendance du résultat à la norme et au régime. Les écarts du modèle conjoint en L^2 empêchent de présenter cet ajustement comme une loi exacte. Les diagnostics d'interpolation et de phase indiquent une sensibilité fréquentielle supplémentaire, mais la preuve d'une borne uniforme ou d'une domination asymptotique exigerait une analyse plus étendue.

Le nombre de fréquences reste faible. L'onde ne varie pas selon y alors que $h_y = 4h_x$; le diamètre maximal est donc un indicateur conservatif de résolution pour cette direction de propagation. Les résultats ne doivent pas être transposés automatiquement à une onde oblique, à un domaine absorbant ou à une géométrie quelconque. Le cours [9] explique l'intérêt des frontières irrégulières, mais aucun mode localisé n'est revendiqué ici.

Les choix retenus reposent sur les structures de maillage, l'approximation P_1, l'assemblage creux et les principes de résolution présentés dans les supports du cours. Les premières approches présentées sont évaluées avec le code pour expliquer les choix, sans prétendre à une optimalité universelle.

Conclusion

Les fonctions de maillage répondent aux dix questions obligatoires et à l'extraction facultative de frontière, avec les pseudo-pointeurs du cours. La frontière fractale répond à la construction demandée, son aire est vérifiée à chaque niveau, et les cas sous-échantillonnés ou dégénérés sont refusés. Le déplacement interne est déterministe et conserve les coordonnées du bord.

Les études FEM répondent aux demandes de Q1 et Q2 pour les trois normes, avec calcul des pentes séparées, des exposants conjoints, des surfaces et de la quantité combinée. Les erreurs L^2 et H^1 sont celles de l'erreur continue intégrée, et le maximum intérieur reste explicitement estimé. À $k = \pi$, les ordres mesurés sont proches de 2 en L^2 et de 1 en H^1. La déformation augmente certaines erreurs, surtout sur les maillages grossiers, mais les tendances de raffinement sont préservées dans les cas étudiés.

Les résidus, la quadrature et les tests analytiques étayent la fiabilité des calculs présentés. Les variations fréquentielles, les erreurs de phase et les écarts du modèle conjoint imposent néanmoins une analyse prudente : ces expériences vérifient un problème précis et ne démontrent pas une loi universelle de pollution ou une indépendance générale vis-à-vis de la qualité du maillage.

Références

[1] F. Magoulès, *Part 1 : Control of the numerical solution accuracy of acoustic wave by changing the quality of the mesh*, `project-mesh.pdf`, Q1–Q11.

[2] F. Magoulès, *Part 2 : Pollution and dispersion error of the finite element method*, `project-fem.pdf`, Q1–Q2.

[3] F. Magoulès, *Modeling a wave*, support 1.

[4] F. Magoulès, *Finite element discretization*, support 2.

[5] F. Magoulès et R. Putanowicz, *Generating a mesh*, support 3.

[6] F. Magoulès et R. Putanowicz, *Mesh data structure : Example with Python*, support 4.

[7] F. Magoulès, *Solving a linear system*, support 5.

[8] F. Magoulès, *Computing eigenvalues and eigenfunctions*, support 6.

[9] F. Magoulès et A. Rozanova-Pierrat, *Localizing a wave*, support 7